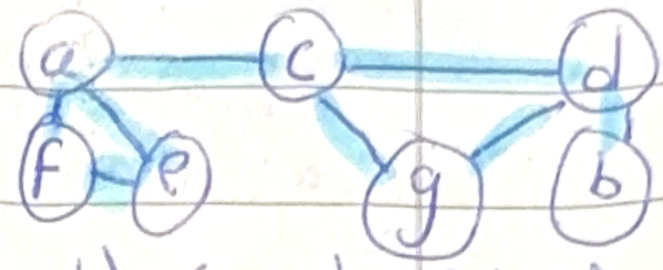
Αλγόριθμα & Πολυπλοκότητα (Καρυος Γ.)

Εργασία 5 (30738)

ΑΣΚ 7) graph: $V = \{a, b, c, d, e, F, g\}$



Ενώσεις: $(a,c), (a,F), (a,e), (F,e), (c,g), (c,d), (g,d), (d,b)$

α) Πιν. Γειτνιάσης:

	a	b	c	d	e	F	g
a	0	0	1	0	1	1	0
b	0	0	0	1	0	0	0
c	1	0	0	1	0	0	1
d	0	1	1	0	0	0	1
e	1	0	0	0	0	1	0
F	1	0	0	0	1	0	0
g	0	0	1	1	0	0	0

β) Λίστα γειτν.: 1) $a \Rightarrow c, e, F$ 3) $c \Rightarrow a, d, g$ 5) $e \Rightarrow a, F$

2) $b \Rightarrow d$ 4) $d \Rightarrow b, c, g$ 6) $F \Rightarrow a, e$

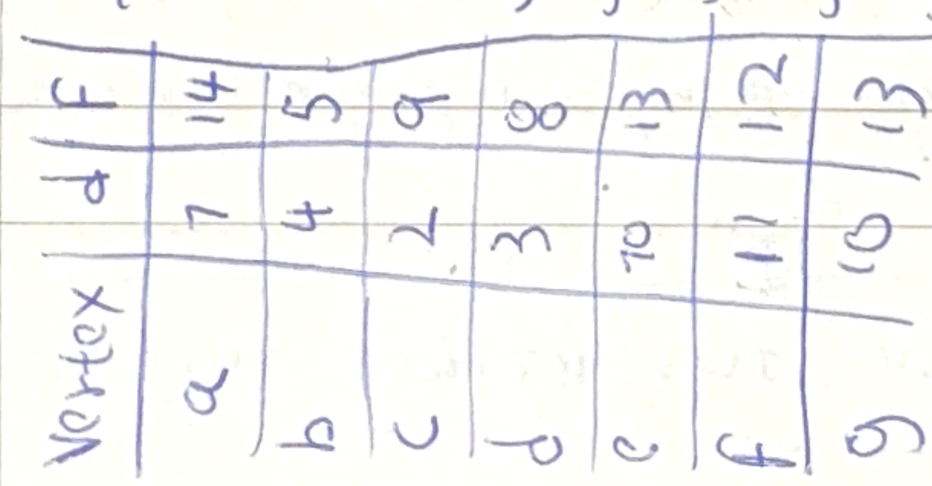
7) $g \Rightarrow c, d$

γ) breadth-first search, πρώτο κορυφές, αποστασιν:

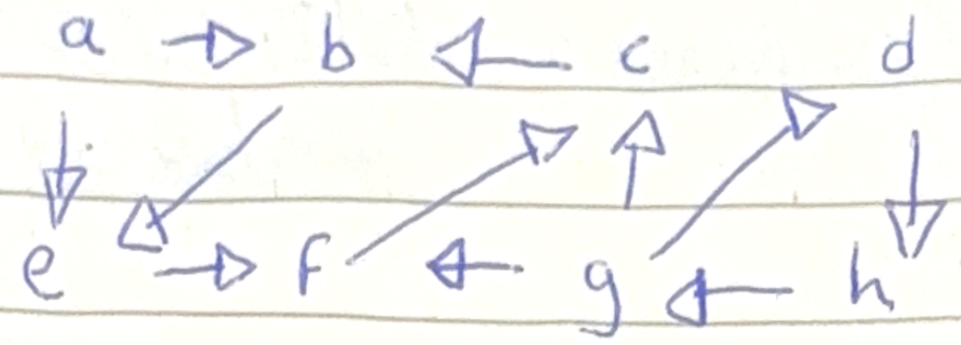
- tree edges:
  - $(a,c), (a,e), (a,F), (c,d), (c,g), (d,b)$
- μικρότερο path από a:
  - $a \Rightarrow 0$, $c \Rightarrow 1$, $e \Rightarrow 1$, $F \Rightarrow 1$, $d \Rightarrow 2$, $g \Rightarrow 2$, $b \Rightarrow 3$

δ) Depth-first search από ακρες

Ακρες DFS: $(a,c), (c,d), (d,b), (d,g), (a,e), (e,F)$



ΑΣΚ 2



a) εφαρμογή αλγόριθμου για strongly connected comp. ξεκινώντας που το a vertex

1) a → b e
2) b → c
3) c → b
4) d → h
5) e → f
6) f → c
7) g → c d f
8) h → g

Βήμα 1)

1) c : f = 6
2) f : f = 7
3) e : f = 8
4) b : f = 9
5) a : f = 10
6) g : f = 14
7) h : f = 15
8) d : f = 16

Βήμα 2

αντιστροφή φοράς

a : ∅
b → a c
c → f g
d → g
e → a b
f → e g
g → h
h → d

Βήμα 3)

DFS tree 1

• d → g → h, ⇒ SCC : {d, g, h}

DFS tree 2

• a μόνο, ⇒ SCC : {a}

DFS tree 3

• b → c → f → e, ⇒ SCC {b, c, e, f}

{d, g h}, {a}, {b, c, e, F}

2β) running time με λίστες γειτνίασης:

Βήμα 1°: (DFS) : Θ (V + E)
Βήμα 2°: (αντιστροφή ακμών) : Θ(V + E)
Βήμα 3°: (DFS στο G^T) : Θ (V + E)

⇒ **Θ(V+E)**

2γ) Ποσα SCC έχει το καθε directed acyclic graph

Στο DAG αν υπάρχουν κύκλοι → καμια κορυφή δεν είναι αμοιβαία προσβάσιμη με άλλη

καθε ακρή μόνη της! **|V| ισχυρά συνεκτικές συνιστώσες**